

初中数学暑期demo课 学生访谈+心流分析报告

闫婷婷，和文毓

体验管理部-学科产品部

2021/7/22

学员信息

学员：19名老师的36名学生参加活动，主要为3星/4星学员

访谈：共有32名学生参加访谈，其中11名为班主任访谈

录像：共有26名合格的学生录像，有6名学生的录像不合格或没录上

H老师学员：1名4星班学员，男生

Y老师学员：2名学员，1男生 1女生

学员年级：新初一入口年级

课程：60min, 有理数的分类，学员接触过其中的正负数概念

上课时间：暑期假期

01 学生学习特点对教学的启示

02 主讲风格感知的来源

03 课堂互动行为的分析

04 学生的自我调节与课堂节奏

学生学习特点对教学的启示

01

23/24 正负数定义

正负数的定义。数分为三类。
0既不是正数也不是负数。

10/24 相反意义的量



24/24 有理数的分类

有理数可以分数和整数。 π 是无理数。0也是有理数。

大部分学生能够主动说出学了正负数的定义、有理数的分类，但无法主动想起相反意义的量这个知识点。在提示之下，才能记起。

由此推测，中间部分的知识可能会被优先遗忘，需要老师注意巩固。

建议：

在课程最后，强化、巩固、唤醒对中间部分的回忆。

分散知识点讲解，减轻学习压力

- 有理数的分类对学生来说知识点多，易混淆

- 大部分学生不能准确回复出有理数的分类。



正数和负数的含义：盈利、亏损；有理数：非负整数、非负分数、正整数、正分数等。

- 这个地方的难点在于成员多，难以理清

觉得有理数的分类难点在于有理数的成员比较多，听起来有一点乱。

这块知识难在要分清楚有理数能分成哪些数，还要分清楚0在哪块。

- 对于知识点多、易混淆的地方，分散讲解，有利于减轻学生的学习压力

老师在讲有理数是整数和分数时，提到了除了无限不循环小数，其余都可以化为分数。他这一个总结呢，为后面做了一些铺垫，然后会让我们理解的时候更容易理解，如果只按课本上的来的话，可能会有点难理解。（杨妍-朱韬）

建议：

对于概念、定义比较多的知识，可以在前面进行一些铺垫。

H/Y老师有理数讲解部分需加强

L	开场	动画	正负数定义	例1	游戏题	相反意义	游戏题	例2	融贯1	有理数的分类	例4	六非	例3	结语
Y	开场	正负数定义	例1	游戏题	相反意义	附加题	融贯1	有理数的分类	非负	例3				
H	开场	正负数定义	例1	游戏题	相反意义	例2	相反意义	例3	融贯1	有理数的分类	结语			

L老师在有理数的分类上的讲解更加丰富（有讲解有题，时间也长），Y老师次之（缺少题目），H老师没有时间太展开。

希望简单的可以快点讲，像正负数六年级已经学过了，有理数是第一次接触，应该更深刻的讲解他的意义，可以加题帮助理解。（Y老师学生）

觉得有理数那块刚开始有点难，后来听明白之后就不觉得难了。老师在无限不循环是无理数这个给我们扩展了一下，感觉挺好的。可以考虑增加这方面的内容，目前的这方面也不是特别多。（H老师学生）

建议：

H/Y老师可以适当丰富关于有理数分类的讲解，如增加题目帮助消化理解；

还可以借鉴朱韬老师的做法，先铺垫小数与有理数的关系，然后讲解有理数分类，再讲无理数；

站在学生角度思考，挖掘学生的思考误区

- 打破了认知的知识印象更深

印象比较深的是正负数，*因为做题的时候错了很多*，老师一讲就明白了。所以印象很深。
盈利与支出那道题记得很清楚，*因为之前认为自己肯定是会的，后来发现还是有自己不会的地方。原来以为北不能表示，后来老师说可以用0表示，所以记得比较清楚。*

- 付出了努力的知识印象更深

印象最深刻的是：六非，*因为这个比较新，而且听起来比较难理解。*
印象比较深的题目是一袋盐 ± 0.03 那道，印象深的原因*是稍微绕点弯。*



学生对题目的感知很深刻，能够回忆起具体的题目。

印象比较深的是正负数，*因为做题的时候错了很多*，老师一讲就明白了。所以印象很深。
今天老师讲了正负数（*东边、北边那种相反的*）

建议：

备课时，思考学生的理解误区，
在课上点出来；

建议每节课都设置一些坑题；

增加一些课中练习小题，增加
学生理解；

难题对学生更具吸引力，可适当增加

• 难题对学生学习体验有提升

巩固知识
锻炼自己

题目可以再难一点，因为可以对要学习的知识点有更深入的了解
喜欢那种坑题，因为听完之后，恍然大悟，哦，原来是这样的。
比较喜欢这种坑题，希望多一点，可以挑战挑战，多锻炼锻炼。

• 金币对难题体验有促进

多拿金币

我个人希望是可以多一点题，第一个是可以多巩固一下知识点，第二个是比较私心，可以多拿点金币。
报了个网课就很期待互动，每一分每一秒都很期待，因为跟老师互动可以赢金币，

• 难题设置尚有提升空间

难	0/16
适中	8/16
易	8/16

建议：
学生大部分具有上进心，建议增加1~2道难题，并提高难题的金币额度。保证学生做题积极性。

压缩讲课时间，提高题目数量

L

开场	动画	正负数定义	例1	游戏题	相反意义	游戏题	例2	融贯1		有理数的分类	例4	六非	例3	结语
----	----	-------	----	-----	------	-----	----	-----	--	--------	----	----	----	----

Y

开场	正负数定义	例1	游戏题	相反意义	附加题	融贯1	有理数的分类	非负	例3
----	-------	----	-----	------	-----	-----	--------	----	----

H

开场	正负数定义	例1	游戏题	相反意义	例2	相反意义	例3	融贯1	有理数的分类	结语
----	-------	----	-----	------	----	------	----	-----	--------	----

L老师	Y老师	H老师
5+2	4+1	4+0

- 有理数部分比较难，相比正负数，题目数量却更少；
- 相比L老师，Y/H老师课程的题目数量少；

建议：

H/Y老师应压缩讲课时间，留出更多做题时间
适当减少正负数的题目，增加至少1道有理数的题目；

主讲风格感知的来源

02

澄清学生的学习难点，学生听得更清楚

总体来说，只要学生上课顺着老师听，跟得上，就觉得清楚。

同时，老师的某些做法也会给学生留下“讲得清楚”的深刻印象。

- 戳中了学生内心的小错误

最清楚的就是最后的那部分。老师总结了一些方法，而且我之前断句有些问题，老师讲了之后我就懂了，感觉老师讲得挺清楚。
讲知识比较深透，希望老师保持。深透的体现之一是做错了会告诉我们为什么错了，大概是什么原因。

- 不清楚的地方，换一种方式讲

觉得老师讲的很清楚、有条理、帮助总结口诀，课本上写的不是很清楚，老师会用另一种方式讲出来，让我们记得更清楚。

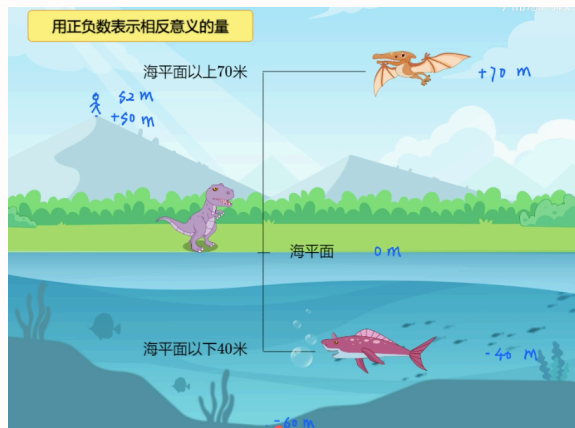


建议：

提前预设学生的错误，及可能的原因；

在不好理解的地方，换一种方式讲解；

H/Y老师误解了学生的学习难点



- 误解了学生的学习难点

学生已经学过正负数，对此容易理解。

而H老师在此处重复讲解。

有经验老师基本都很快讲解完成。



融会贯通1

如图是加工零件的尺寸要求，现有下列直径尺寸的产品(单位：mm)，其中不合格的是()



A $\phi 45.02$

B $\phi 44.9$

C $\phi 44.98$

D $\phi 45.01$

$$45 + 0.03 = 45.03$$

$$45 - 0.04 = 44.96$$

$$44.96 \sim 45.03$$

- 低估学生的理解

Y老师用一道题说明±的表示方式，但学生对于这种表示方式比较

容易理解，可以效仿有经验老师当成例子说明，节省课堂时间。

建议：

H/Y老师可以通过将自己的课堂与有经验老师的课堂对比，建立学生学习难点的感知。

关注学生的理解，学生会觉得老师讲得细致

课堂上关注学生是否理解，将知识展开来讲，学生会觉得老师很细致，但如果重复就会觉得磨叽

- 课堂关注学生的动态

这个老师讲的更细致一些，体现在老师讲题的时候，只要有不会的，就会再给你讲一遍，然后还会给你写出知识点。

- 基础知识也有扩展延伸

小学对于简单的知识，就随便讲一下，概括一下。初中没有特别简单的知识，可能在老师眼里的时候很简单，像这种知识也会展开来讲。

知识点都讲全了，有一些比较偏僻的知识点都讲全了。就会觉得老师讲的细致。比如老师讲到0的相反数还是0是正确的，就是比较偏的。

- 反复说，不能提供新信息 ➡ 老师磨叽

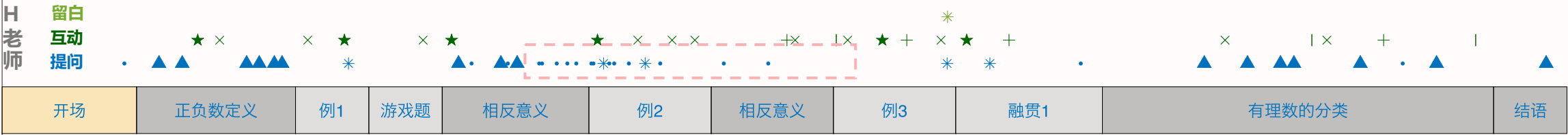


建议：

明白是否投票

基础认知上扩展知识，但不要重复

避免反复提问非重点问题



- H老师在讲解时，有时会反复提问一些非重点的问题，略显重复。

提问24:06 这个45m前面我必须添上什么？
提问24:11 旁边必须要添一个？
提问24:50 我问一个问题，-5度冷不冷？
重复提问24:56：冷不冷？
提问25:02：你觉得呢？
讲知识：强调参照标准的意义
提问25:38 如果我以30度为标准，再看这个题，下降5度冷不冷？

建议：
精炼自己的问题，对知识展开无助的问题少一些。

如何做到课堂上关注学生动态

委婉表达：委婉的说出你错了，学生会觉得老师照顾自己的面子

老师直接说出来，会让自己在其它同学面前特别丢脸。老师委婉表达，会感觉老师照顾到了自己的面子和心情。

上课的时候挺开心的，老师上课很有趣，一般在学校的时候做错题老师会批评，但是网课做错题老师会教我方法去做对。

鼓励表扬：老师表扬一个群体的时候，群体中的学生也会觉得受到了表扬

每答对一道题，老师会表扬，会觉得受到了激励。

虽然跟老师见不到面，如果答对的话，老师也会点名表扬；如果没有表扬到，也不会很失落，因为人很多；如果是表扬一个整体“表扬一下做对的同学”，也会感觉开心，因为自己也是做对了的一部分。

询问学生：老师询问是否明白，会觉得老师关心学生

觉得老师很周到。因为我就有时候也是有一点没明白，老师不会讲完这个然后就马上跳到下一个知识点。感觉我不会的老师可以再讲一遍。

反差营造幽默，严肃传递负责

当老师和学生心目中的老师形成反差时，学生就会觉得老师幽默，同时该严肃的地方也要严肃

- 利用学生的语言形成反差

我们现在会用一些网络的用语，有些老师也会用网络用语跟我们开玩笑，我们语文老师就是这样的，这样我们更注意力更集中在这个课堂，也会更愿意去学习。

- 和学校的课堂氛围形成反差

觉得网校的课有意思，不像线下老师枯燥乏味。老师会通过讲特别有意思的事，来说明这个问题。比如讲一些定理，不会让人死记硬背。觉得老师也挺有趣，体现在比较活跃，语气活泼一些。

- 该严肃的地方认真严肃 ➡ 老师负责

我希望未来的数学老师能有点幽默，在此基础上负责一些，该严肃的时候严肃。以前的数学主讲老师，有时候说话会把我们逗笑。严肃的话，有时候遇到难的知识点和题型，有时候就会严肃仔细地讲，有时候还会问我们有没有听懂。

建议：

学生心目中的老师是严肃古板、落后的，只要老师多关注学生的流行语，营造一个放松的环境，学生就会觉得幽默。但也要注意幽默是在严肃的课堂基础上进行的。

课堂互动行为的分析

03

利用留白和板书，锻炼学生的思考习惯

留白可以让学生有独立思考的机会

需要老师在讲知识时候的暂停，因为老师如果让我们自己考虑一下的话，我们就更有这种思考过程的经验，如果老师不给这个时间，只是自己讲的话，我们就没有那种体会。

手写板书可以让学生跟着老师思考，听得更清楚。同时，要兼顾效率。

- 正方：引起注意、跟着一起思考

手写板书更好。因为PPT已经给你一些了，老师再把他知道的，额外告诉你一些，就会更清楚一些。

喜欢手写，因为老师边讲边写会让学生注意这个板书，然后写的时候肯定都是一些重难点，就会让学生就容易记住和理解这个知识点，

- 反方：节省时间

喜欢已经写好的多一点，写好的话，老师不会花太多时间在写板书上，更快一点。但老师写板书的时候会跟着老师一起思考。

建议：

留白和手写板书可以让学生更有思考的经验。但侧重点不同，在老师主导，需要学生跟着老师思考的时候用手写板书。在需要学生独立思考时，使用留白。

合理利用学生回复动机，让回复进入正循环

回复能够帮助学生集中注意力

我觉得回复是很重要的，第一个是因为网课老师不会一直盯着你好好上课，如果你和老师积极互动的话，**你的注意力不会分散**，然后会更认真的听课，然后有些时候老师看评论去注意到你的话，你会很高兴，更乐意的去参与课堂。

给予反馈	挺愿意回应老师的。因为和老师交流交流，要是错了老师给你讲出来， 你要不发的话，老师也不知道你会不会，老师也不会再跟你说一说。
激发好胜心	老师提问的话， 会的话我会应答，但是不会的我就不会回答。
促进附和	就是 为了附和老师 打一个666或999。应该配合老师一下、跟老师多互动一些。

- 建议：
- 关注评论区学生的回复，答错的适当解答，答对的表扬
 - 评论区上墙，连对点名，激发学生好胜心
 - 在讲到关键地方的时候，抛出互动

H/Y老师留白、互动、提问分析

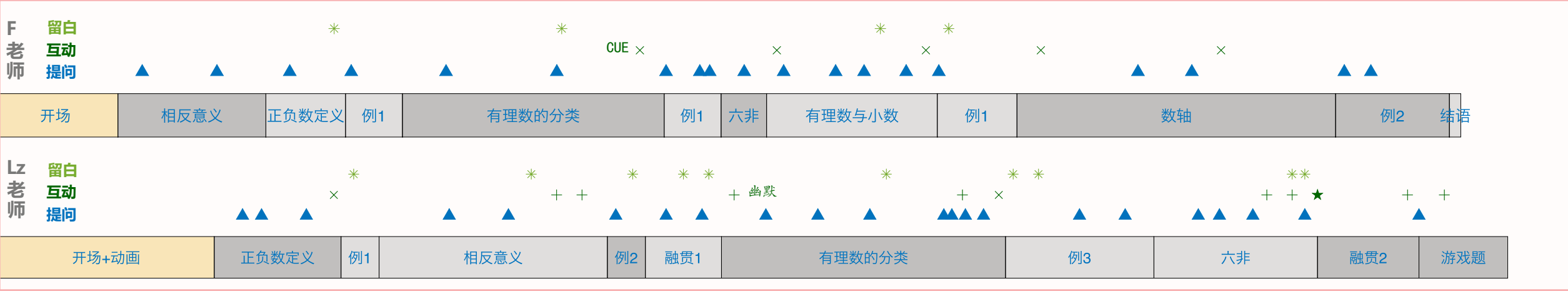


H/Y 老师基本没有留白，建议增加留白的时间

	互动				留白
	口头表扬	连麦	cue	投票	留白
杨婧仪	4	7	5	4	0
何鹏飞	6	4	11	3	1

H老师在讲解题目时，提问较少，建议增加

F/Lz老师留白、互动、提问分析



	互动				留白
	提问	口头表扬	cue	幽默	留白
F老师	19	0	5	2	4
Lz老师	22	1	2	8	10

- F老师的口头表扬、幽默次数比较少，建议增加。
留白虽然少，但F老师的停顿比较多，且相对较长，因此留白可增加、也可不增加。
- Lz老师口头表扬、及cue（询问是否明白或拿捏）次数较少，建议增加

鼓励学生记笔记行为

大部分学生都有记笔记的习惯，并且会使用笔记帮助自己巩固知识

- 大部分同学会截图+手写笔记

- 听不懂的地方
- 重难点的地方

什么时候记笔记：觉得自己听不懂的时候，以及觉得这个知识点非常重要的时候会记笔记，用截屏然后复印下来。

老师讲到重要知识点，来得及记就记，来不及会截图。课下再把截图整理到笔记本上。

- 会怎么使用笔记

- 课下巩固知识
- 题目忘了怎么做
- 复习的时候

做作业的时候遇到了类似的题，看看自己的笔记，看看当时是怎么解决的

下课后会看笔记，两三天后再看，会巩固深一点。

当天记完笔记后，会看一下比较难的地方，期末的时候也会看一下整本笔记。

建议：

可以增加晒笔记、点评笔记的环节，鼓励学生记笔记的行为，让学生学会如何整理。

帮助学生克服畏难情绪

学生认知：初中数学难、环环相扣

课程容量更多一点、更广一点。知识点更多了，讲学风格不一样。小学更多时间再做游戏类互动，初中更多的是题目上的讲解。小学互动题老师讲的太多了，基本上都是讲到最后，快剩答案了才让我们做。初中的题感觉一小半靠老师讲，一大半靠自己思考。

感觉初中数学一环扣一环，不像小学是散开的。比如方程，搞不懂前面那些，后面就不会了。

学生顾虑：畏难，害怕跟不上

我害怕跟不上，因为很多人到初中就掉下来，但是我也好奇初中数学到底有没有说得那么难，我对初中的数学也比较好奇。

怕刚开始没学会，后面都学不会

学生需求：抽象学习方法与经验

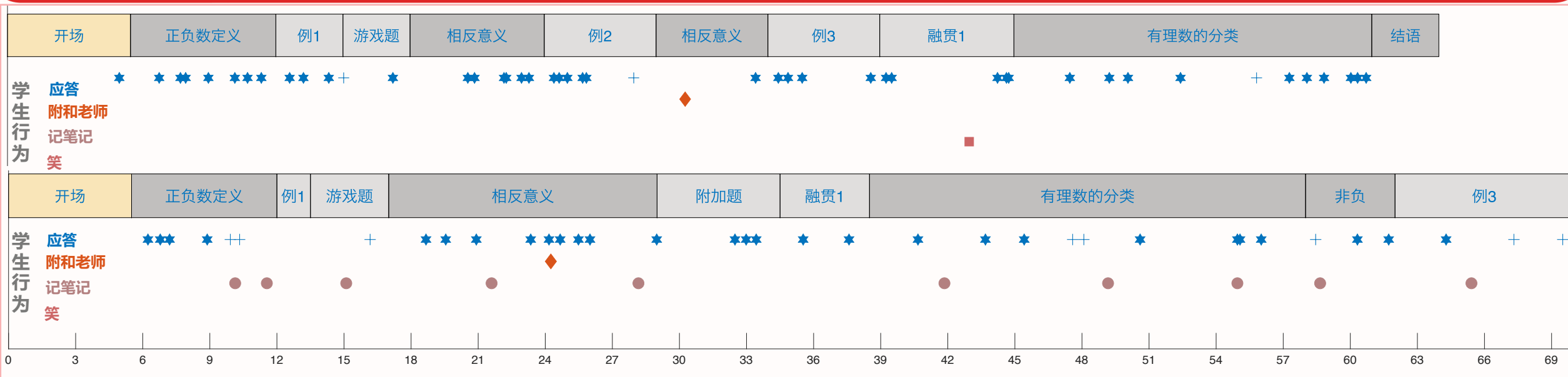
我觉得老师讲方法和思维很重要，万一学的东西忘了，就很容易做不来题，所以老师讲讲抽象一些的方法思维，就会一直记得。

内容期望：经验，老师上初中的经验，经历了那些事情，然后勇敢面对

学生的自我调节与课堂节奏

04

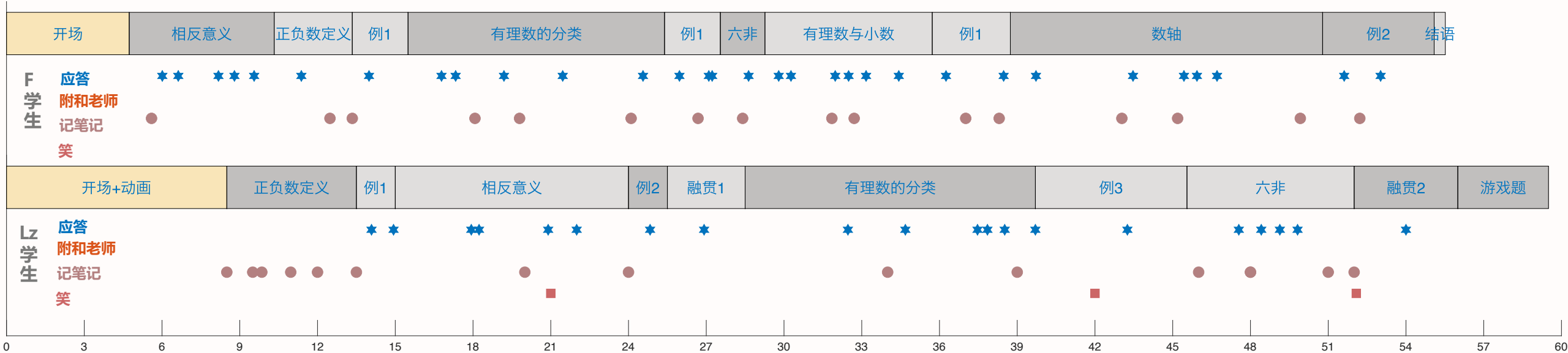
H/Y老师的学生自发行为有待引导



	被动行为		自发行为		情绪
	口头应答	评论区回复	附和老师	记笔记	笑
L老师	4	30	8	9	6
Y老师	8	28	1	10	0
H老师	3	43	1	0	1

- H/Y老师的学生被动回复都很积极，但是主动发起的行为略不足
- H/Y老师的学生情绪比较平，没有特别波动

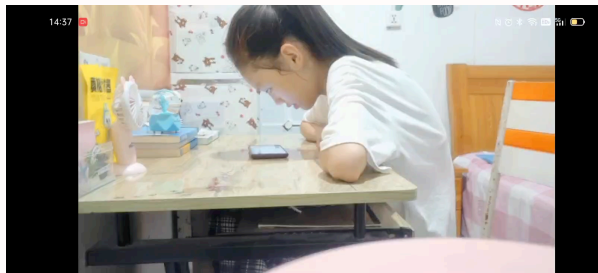
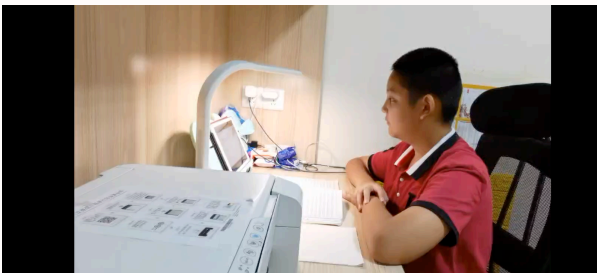
L/F/Lz老师学生的自发行为更多



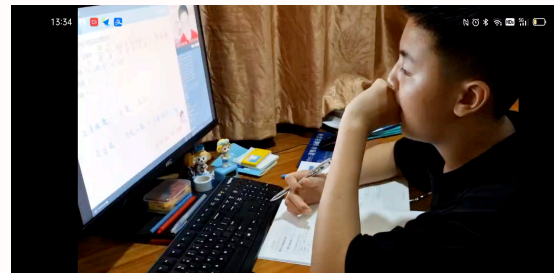
	被动行为		自发行为		情绪
	口头应答	评论区回复	附和老师	记笔记	笑
L老师	4	30	8	9	6
Y老师	8	28	1	10	0
H老师	3	43	1	0	0
F老师	0	31	0	16	0
Lz老师	0	20	0	15	3

- 在学生的被动行为方面，Lz老师学生回复更少一些。跟老师的cue数量少（2次），以及有个学生后半段开始评论有关。
- 在学生的自发行为方面，L/F/Lz老师学生的自发行为（主要是记笔记）更多一些。

学生自发行为可能和老师的课堂节奏有关



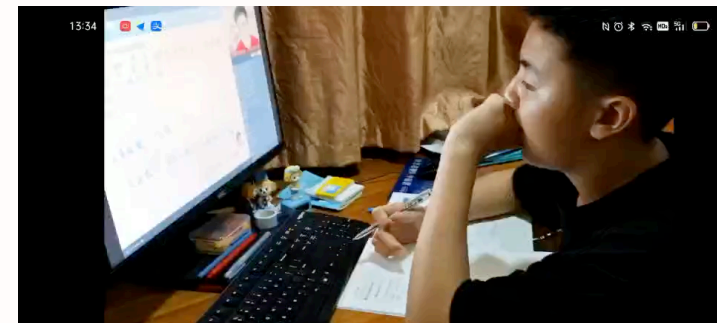
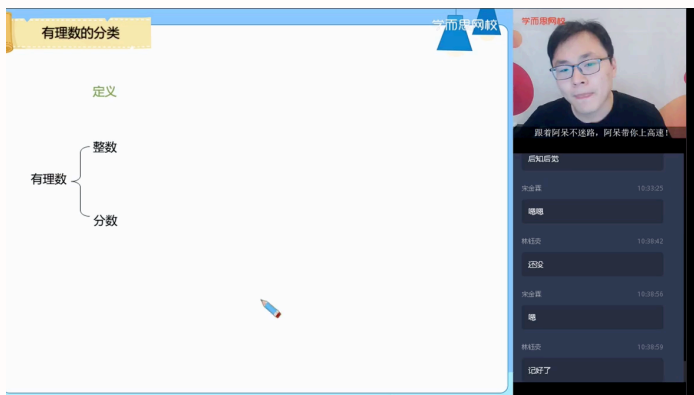
- H/Y老师的学生，全程处于上面的状态，基本没有变化



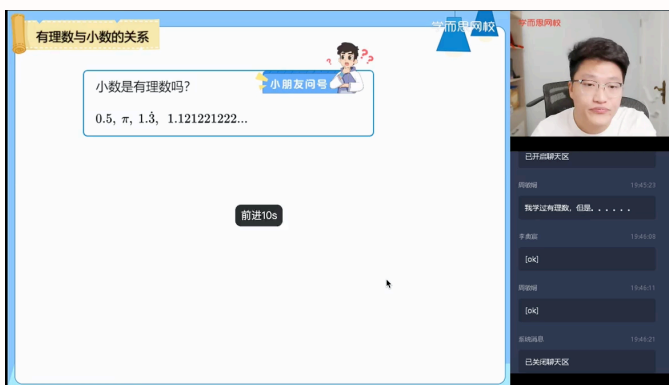
- L/F/LZ老师的学生，状态有变化，有放松也有认真的时刻

推测只有老师的课堂节奏有所变化的时候，学生也会跟随老师发生状态的变化

老师的讲话有变化会带来节奏感



声音有高有低
停顿造成有快有慢

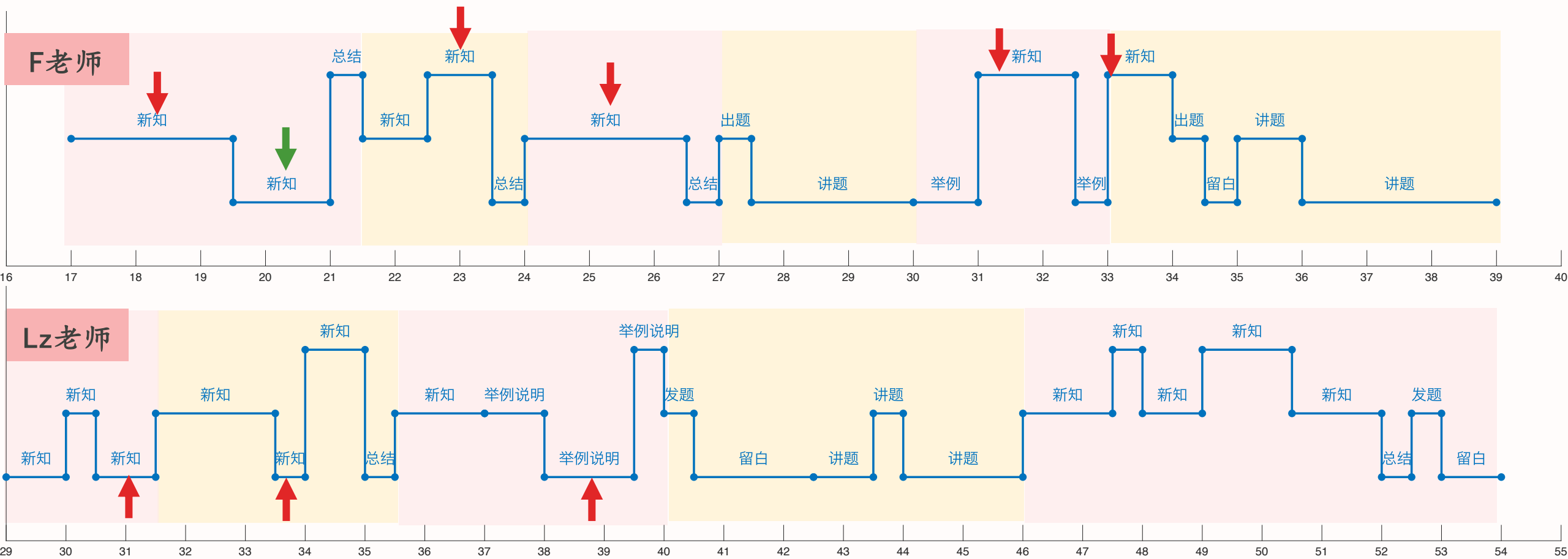


- 声音一直高
- 讲课有快有慢，但有时跟知识点关联性不强



- 高低变化不明显
- 讲课一直很平稳

F老师和Lz老师学生的放松节奏对比



F老师的学生，在讲新知的时候，基本注意力都高度集中。

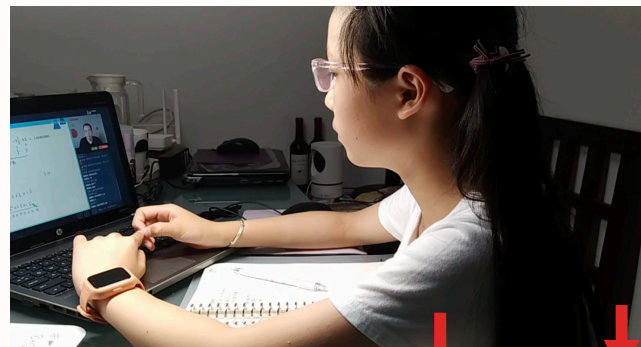
Lz老师的学生，在一些需要学生注意的地方，学生会用一种放松的状态来听。

F老师的学生在关键时刻注意力更加集中一些。

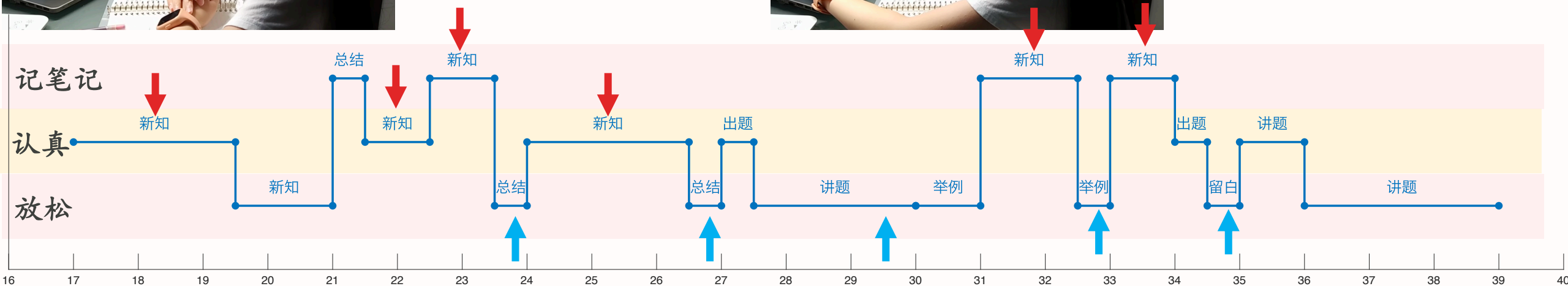
F老师学生的放松与认真时刻



认真状态：
无小动作、眼神专注

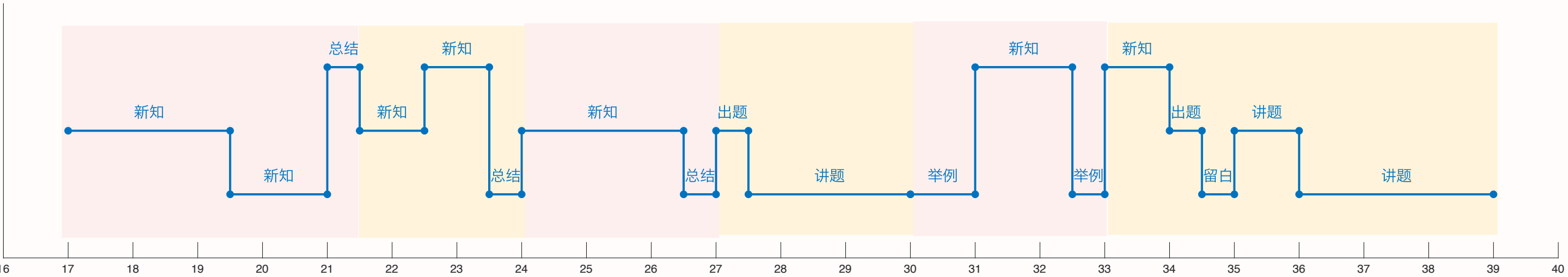


放松状态：
边听边有一些小动作



- 在老师讲解新知时，学生基本都在认真听或做笔记
但若新知讲解特别长时间，也会稍作放松。
- 学生基本在老师讲完一个新知识点后，会放松一下
- 学生的放松时刻发生在自己学会了之后
放松的时刻：老师讲题时、总结时、举生活实例时。

老师的课程节奏会影响学生的放松时刻



①界限分明的知识点安排，学生放松更有节奏

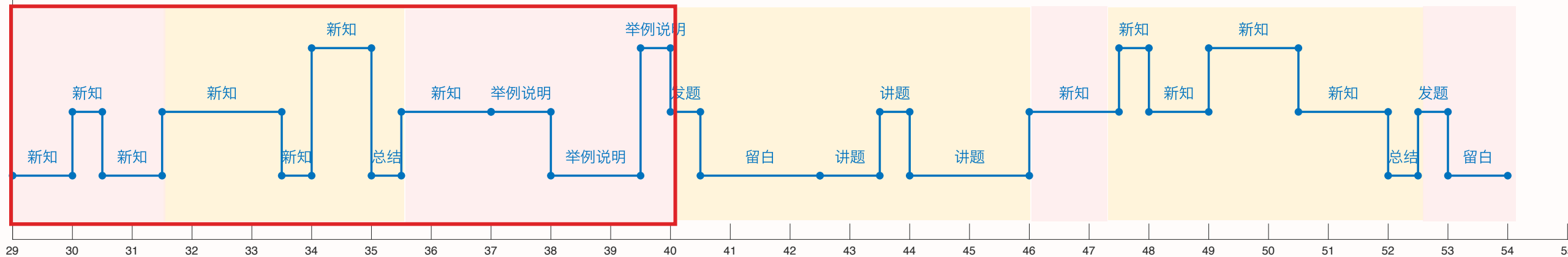
F老师的知识点拆解很细、界限分明，F老师会按照知识点+简单练习-知识点+简单练习-...的节奏进行。学生放松节奏基本也是按照F老师的安排，一个知识点放松一次，不会出现长时间紧绷，突然放松的时刻。

②预留放松空间，让学生注意力用在刀刃上

F老师给学生预留了放松空间：F老师讲解一个小知识点后，会进行总结、或者出一道小练习题，让同学做一下。学生的放松时刻基本也发生在这些时刻，这样在下一个新知讲解时，学生的注意能够更集中。

老师的课程节奏，会影响学生多久放松一次，在什么地方放松。

Lz老师学生的放松节奏



①Lz老师的知识点界限可以拆解更细致、分明一些。

F老师	Lz老师
一个知识点讲练结合讲透，再讲下一个	先讲几个知识点，再练

② Lz老师可预留一些放松空间

在讲解小数和有理数的关系、以及有理数分类时，都是大段讲解，中间缺少插入一些总结、或者练习题的环节。六非时，老师一直在拿题讲解，所以学生一直很认真。

总结

学生学习特点对教学的启示

中间知识易遗忘，需要强化巩固
分散知识点讲解，减轻学习压力
站在学生角度思考，挖掘学生的思考误区
难题对学生更具吸引力，可适当增加

H/Y老师有理数讲解部分需加强
压缩讲课时间，提高题目数量

主讲风格感知的来源

澄清学生的学习难点，学生听得更清楚
关注学生的理解，学生会觉得老师讲得细致
如何做到课堂上关注学生动态
反差营造幽默，严肃传递负责

建议加强对学生学习难点的把控
避免反复提问非重点问题

总结

课堂互动行为的分析

利用留白和板书，锻炼学生的思考习惯
合理利用学生回复动机，让回复进入正循环
鼓励学生记笔记行为
帮助学生克服畏难情绪

建议H/Y老师增加留白的时间
H老师在讲题时，建议增加提问
建议Lz老师增加cue互动和口头表扬次数
建议F老师增加口头表扬和幽默次数

学生的自我调节与课堂节奏

L/F/Lz老师的学生自发调节行为更多
H/Y老师的学生状态变化不明显，可能存在假注意
H/Y老师的讲话偏平，起伏变化不明显
F老师的学生注意力在关键时刻更集中
课程节奏会影响学生的注意力变化

建议H/Y老师注意讲话跟随知识点体现起伏变化，让课程更有节奏感
建议Lz在课程安排上注意知识输出密度

